2014 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 当 $x \to 0^+$ 时,若 $\ln^{\alpha}(1+2x)$,$(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均是比 x 高阶的无穷小量,则 α 的取值范围是(　　)

(A) $(2, +\infty)$. (B) $(1, 2)$. (C) $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$. (D) $\left(0, \frac{1}{2}\right)$.

(2) 下列曲线中有渐近线的是(　　)

(A) $y = x + \sin x$. (B) $y = x^2 + \sin x$. (C) $y = x + \sin\frac{1}{x}$. (D) $y = x^2 + \sin\frac{1}{x}$.

(3) 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数,$g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$,则在区间 $[0, 1]$ 上,(　　)

(A) 当 $f'(x) \geqslant 0$ 时,$f(x) \geqslant g(x)$. (B) 当 $f'(x) \geqslant 0$ 时,$f(x) \leqslant g(x)$.

(C) 当 $f''(x) \geqslant 0$ 时,$f(x) \geqslant g(x)$. (D) 当 $f''(x) \geqslant 0$ 时,$f(x) \leqslant g(x)$.

(4) 曲线 $\begin{cases} x = t^2 + 7, \\ y = t^2 + 4t + 1 \end{cases}$ 上对应于 $t = 1$ 的点处的曲率半径是(　　)

(A) $\frac{\sqrt{10}}{50}$. (B) $\frac{\sqrt{10}}{100}$. (C) $10\sqrt{10}$. (D) $5\sqrt{10}$.

(5) 设函数 $f(x) = \arctan x$. 若 $f(x) = xf'(\xi)$,则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\xi^2}{x^2} =$ (　　)

(A) 1. (B) $\frac{2}{3}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $\frac{1}{3}$.

(6) 设函数 $u(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续,在 D 的内部具有 2 阶连续偏导数,且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \neq 0$ 及 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$,则(　　)

(A) $u(x, y)$ 的最大值和最小值都在 D 的边界上取得.

(B) $u(x, y)$ 的最大值和最小值都在 D 的内部取得.

(C) $u(x, y)$ 的最大值在 D 的内部取得,最小值在 D 的边界上取得.

(D) $u(x, y)$ 的最小值在 D 的内部取得,最大值在 D 的边界上取得.

(7) 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} =$ (　　)

(A) $(ad-bc)^2$. (B) $-(ad-bc)^2$. (C) $a^2d^2 - b^2c^2$. (D) $b^2c^2 - a^2d^2$.

(8) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 均为 3 维向量,则对任意常数 k, l,向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1 + k\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_2 + l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关的(　　)

(A) 必要非充分条件. (B) 充分非必要条件.

(C) 充分必要条件. (D) 既非充分也非必要条件.

二、填空题(本题共6小题,每小题4分,共24分,把答案填在题中横线上.)

(9) $\int_{-\infty}^{1}\frac{1}{x^2+2x+5}\mathrm{d}x=$_____.

(10) 设$f(x)$是周期为4的可导奇函数,且$f'(x)=2(x-1)$,$x\in[0,2]$,则$f(7)=$_____.

(11) 设$z=z(x,y)$是由方程$\mathrm{e}^{2yz}+x+y^2+z=\frac{7}{4}$确定的函数,则$\mathrm{d}z\Big|_{(\frac{1}{2},\frac{1}{2})}=$_____.

(12) 曲线L的极坐标方程是$r=\theta$,则L在点$(r,\theta)=\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$处的切线的直角坐标方程是_____.

(13) 一根长度为1的细棒位于x轴的区间$[0,1]$上,若其线密度$\rho(x)=-x^2+2x+1$,则该细棒的质心坐标$\bar{x}=$_____.

(14) 设二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$的负惯性指数为1,则$a$的取值范围是_____.

三、解答题(本题共9小题,共94分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分10分)

求极限$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x[t^2(\mathrm{e}^{\frac{1}{t}}-1)-t]\mathrm{d}t}{x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}$.

(16) (本题满分10分)

已知函数$y=y(x)$满足微分方程$x^2+y^2y'=1-y'$,且$y(2)=0$,求$y(x)$的极大值与极小值.

(17) (本题满分10分)

设平面区域$D=\{(x,y)\mid 1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$.计算$\iint\limits_D\dfrac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(18)(本题满分 10 分)

设函数$f(u)$具有 2 阶连续导数,$z = f(e^x \cos y)$满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y)e^{2x}.$$

若$f(0) = 0, f'(0) = 0$,求$f(u)$的表达式.

(19)(本题满分 10 分)

设函数$f(x), g(x)$在区间$[a, b]$上连续,且$f(x)$单调增加,$0 \leqslant g(x) \leqslant 1$. 证明:

(Ⅰ)$0 \leqslant \int_a^x g(t)\,dt \leqslant x - a, x \in [a, b]$;

(Ⅱ)$\int_a^{a+\int_a^b g(t)\,dt} f(x)\,dx \leqslant \int_a^b f(x)g(x)\,dx$.

(20)(本题满分 11 分)

设函数$f(x) = \frac{x}{1+x}, x \in [0, 1]$. 定义函数列:

$$f_1(x) = f(x), \quad f_2(x) = f(f_1(x)), \quad \cdots, \quad f_n(x) = f(f_{n-1}(x)), \quad \cdots.$$

记S_n是由曲线$y = f_n(x)$,直线$x = 1$及x轴所围平面图形的面积. 求极限$\lim\limits_{n\to\infty} nS_n$.

(21)(本题满分 11 分)

已知函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial y} = 2(y+1)$，且 $f(y, y) = (y+1)^2 - (2-y)\ln y$，求曲线 $f(x, y) = 0$ 所围图形绕直线 $y = -1$ 旋转所成旋转体的体积.

(22)(本题满分 11 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

(Ⅰ)求方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的一个基础解系；

(Ⅱ)求满足 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{E}$ 的所有矩阵 $\boldsymbol{B}$.

(23)(本题满分 11 分)

证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.